Universidad Autónoma de Baja California



Taller 5: Prueba de concepto y planeación

SafeBand: pulseras de seguridad infantil

Proyecto de carrera

Fernando Onit Sibaja Gomez

Matrícula: 1279781

25/10/2026

Cumplimiento del flujo mínimo

Eslabón del flujo	Qué lo cumple en SafeBand	Estado
Sensor o entrada física	Reed switch con imán (pulsera puesta o quitada), botón SOS y voltaje de la batería LiPo en la pulsera.	Funcionando
Sistema embebido	Pulsera Seeed XIAO ESP32-C3 (lee las entradas y anuncia por BLE) y nodo ESP32-DevKitC (escanea, promedia el RSSI y envía por WiFi).	Funcionando
Backend en la nube	API ASP.NET Core 10 publicada en MonsterASP.NET: https://safeband-sibaja.runasp.net	Desplegado
Base de datos	SQL Server en MonsterASP.NET; tabla LecturasBle.	Desplegada
Frontend básico	Pantalla «En vivo» de la aplicación web, servida por el mismo backend.	Funcionando

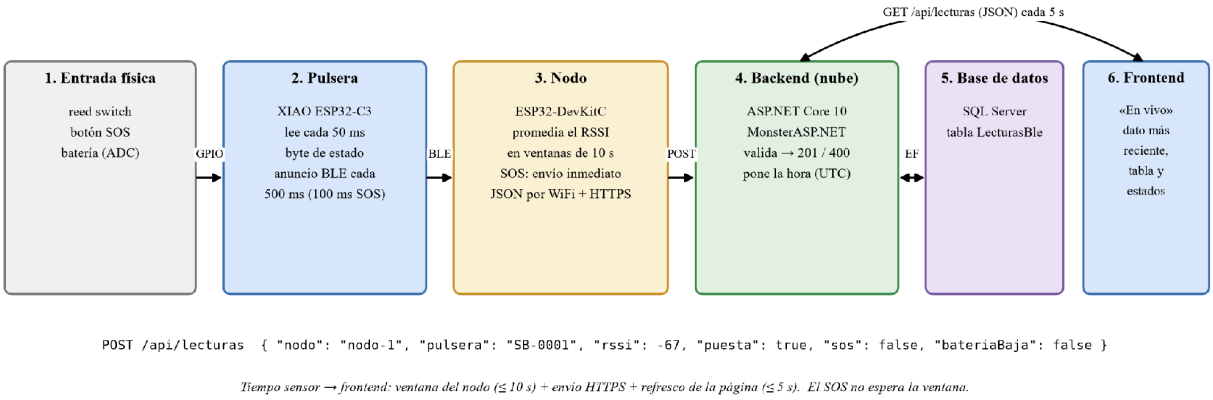


Figura 1. Flujo implementado, de la entrada física al frontend.

Diagrama de conexión

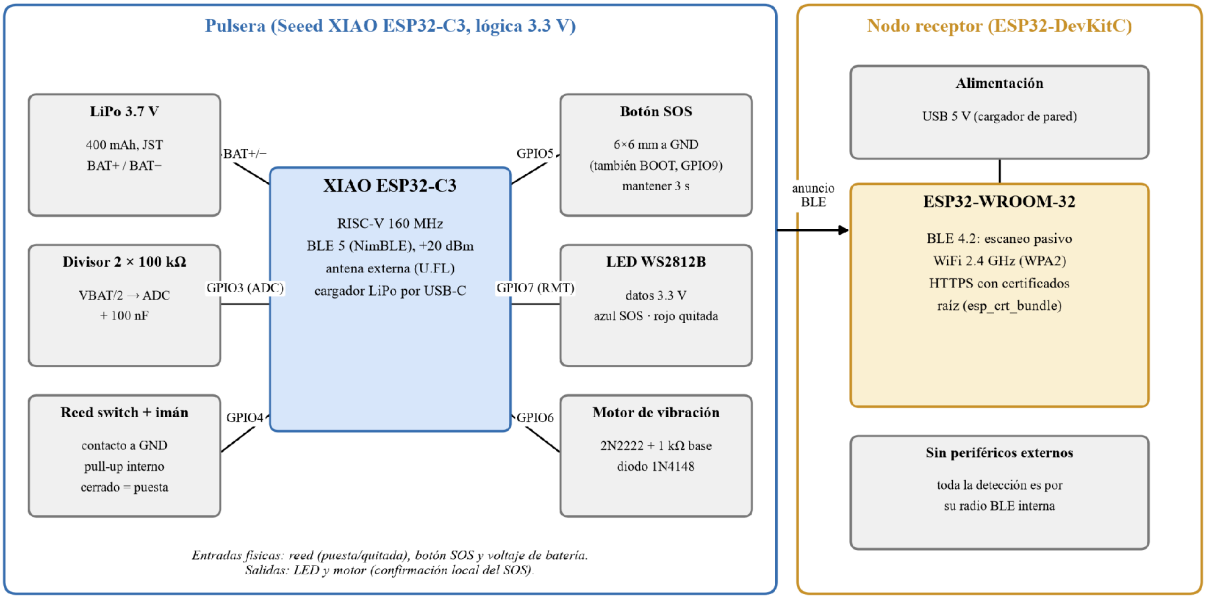


Figura 2. Conexión de la pulsera (XIAO ESP32-C3) y del nodo receptor (ESP32-DevKitC).

Señal	Pin	Tipo	Función
Reed switch	GPIO4 (D2)	Entrada digital con pull-up interno	Contacto a GND; cerrado por el imán del broche = pulsera puesta
Botón SOS	GPIO5 (D3) y GPIO9 (BOOT)	Entrada digital con pull-up interno	Mantener 3 s activa el SOS; con el SOS activo, mantener 3 s lo cancela
Batería	GPIO3 (D1)	Entrada analógica (ADC)	VBAT/2 por un divisor de 2 × 100 kΩ; batería baja bajo 3.3 V
LED WS2812B	GPIO7 (D5)	Salida (periférico RMT)	Azul = SOS, verde = SOS cancelado, rojo = quitada, naranja = batería baja
Motor de vibración	GPIO6 (D4)	Salida digital	Base del 2N2222 por 1 kΩ, con diodo 1N4148; confirma el SOS al niño
Antena	Conector U.FL	Radiofrecuencia	Antena externa; potencia de transmisión de +20 dBm

El nodo receptor no lleva periféricos externos: se alimenta por USB a 5 V y usa su radio interna tanto para escanear el BLE como para conectarse a la red WiFi de 2.4 GHz.

Sistema embebido mínimo

Ambos dispositivos se programaron con ESP-IDF 6.0 en C (no Arduino), con la pila Bluetooth NimBLE. El código está en las carpetas firmware/pulsera y firmware/nodo del repositorio.

Lectura de las entradas físicas (pulsera)

- Cada 50 ms la pulsera lee el reed switch, el botón SOS y, cada 5 s, el voltaje de la batería por el ADC con calibración de fábrica.
- Procesamiento básico: el botón debe mantenerse 3 s para activar el SOS (evita presiones accidentales y por juego); la batería usa 100 mV de histéresis para no parpadear en el límite; el estado se resume en un byte (bit0 = puesta, bit1 = SOS, bit2 = batería baja, bit3 = SOS cancelado).
- El byte va dentro del anuncio BLE (manufacturer data FF FF 01 EE) junto con el nombre de la pulsera (por ejemplo SB-0001). El anuncio sale cada 500 ms, y cada 100 ms durante un SOS. Solo se reinicia el anuncio cuando el estado cambia.

Procesamiento y envío (nodo)

- El nodo escanea en modo pasivo y acumula el RSSI de cada pulsera durante una ventana de 10 s.
- Al terminar la ventana calcula el promedio por pulsera y manda una sola lectura por pulsera. El promedio reduce el ruido natural del RSSI.
- Un SOS, o su cancelación, no espera la ventana: se envía de inmediato con el RSSI instantáneo.
- Conexión a Internet: WiFi 2.4 GHz (WPA2) y HTTPS hacia la nube, verificando el certificado del servidor con los certificados raíz que trae ESP-IDF. Se reconecta solo si la red se cae.

El dato que envía el nodo es un JSON por POST:

```
POST https://safeband-sibaja.runasp.net/api/lecturas
{ "nodo": "nodo-1", "pulsera": "SB-0001", "rssi": -67,
  "puesta": true, "sos": false, "bateriaBaja": false, "sosCancelado": false }
```

Identificación de cada medición

Cada medición queda identificada por un número de registro (Id) que asigna la base de datos y por su fecha y hora en UTC. El nodo no necesita reloj: si no manda el campo opcional timestamp, el backend asigna la hora al recibir la lectura.

Backend mínimo

Despliegue en la nube

El backend es una API mínima de ASP.NET en C#, publicada desde Visual Studio en MonsterASP.NET. Está disponible en https://safeband-sibaja.runasp.net. Los secretos (cadena de

conexión y cuenta del administrador) están en un archivo de configuración que no se sube al repositorio.

Operaciones

Operación	Uso	Respuesta
POST /api/lecturas	Registrar una lectura. La usan los nodos.	201 Created con la lectura guardada, o 400 con el motivo del rechazo.
GET /api/lecturas?limit=N	Consultar las N lecturas más recientes (1 a 1000; 100 si no se indica). La usa el frontend.	200 con la lista en JSON, de la más reciente a la más antigua.

Validación de los campos indispensables

Campo	Regla	Mensaje ante un dato incorrecto (400)
nodo	Obligatorio; debe existir y estar activo	El campo 'nodo' es obligatorio. / El nodo 'x' no está registrado o está inactivo.
pulsera	Obligatorio; debe existir y estar activa	El campo 'pulsera' es obligatorio. / La pulsera 'x' no está registrada o está inactiva.
rssi	Obligatorio; entero entre −127 y 0 dBm	El campo 'rssi' debe estar entre -127 y 0 dBm.
timestamp	Opcional; no puede estar en el futuro	El campo 'timestamp' no puede estar en el futuro.
puesta, sos, bateriaBaja, sosCancelado	Opcionales (verdadero o falso)	Si traen otro tipo de dato, se rechaza el JSON.

Respuesta a un dato válido:

```
HTTP/1.1 201 Created
{ "id": 1532, "nodo": "nodo-1", "zona": "Salón 8", "pulsera": "SB-0001",
  "alumno": "Fernanda Arellano", "rssi": -67, "unidad": "dBm", "puesta": true,
  "sos": false, "bateriaBaja": false, "timestamp": "2026-10-25T18:30:00Z" }
```

Respuesta a un dato incorrecto (RSSI fuera de rango):

```
HTTP/1.1 400 Bad Request
{ "title": "One or more validation errors occurred.", "status": 400,
  "errors": { "Rssi": [ "El campo 'rssi' debe estar entre -127 y 0 dBm." ] } }
```

Base de datos mínima

La tabla principal de la prueba es LecturasBle; cada lectura apunta al nodo que la hizo, a la pulsera detectada y al alumno que traía la pulsera en ese momento, para que el historial no cambie si después la pulsera se le asigna a otro niño.

Columna	Tipo	Qué guarda	Requisito del taller
Id	bigint, identidad	Número de registro	Identificador
NodoId	int (FK a Nodos)	Nodo que hizo la detección (y por él, la zona)	—
PulseraId	int (FK a Pulseras)	Pulsera detectada	—
AlumnoId	int, opcional (FK a Alumnos)	Alumno que traía la pulsera en ese momento	—
Rssi	int	Intensidad de la señal recibida	Variable y valor
(unidad)	dBm	Se devuelve en cada respuesta («unidad»: «dBm»)	Unidad
Puesta, Sos, BateriaBaja	bit	Estado que anuncia la pulsera	—
Timestamp	datetime2 (UTC)	Fecha y hora de la medición	Fecha y hora

Consulta para recuperar la información

```
SELECT TOP (50) l.Id, n.Codigo AS Nodo, z.Nombre AS Zona, p.IdentificadorBle AS
Pulsera,
    l.Rssi, 'dBm' AS Unidad, l.Puesta, l.Sos, l.BateriaBaja, l.Timestamp
FROM LecturasBle l
JOIN Nodos n ON n.Id = l.NodoId
JOIN Zonas z ON z.Id = n.ZonaId
JOIN Pulseras p ON p.Id = l.PulseraId
ORDER BY l.Timestamp DESC;
```

Frontend mínimo

El frontend es una aplicación web en HTML, CSS y JavaScript sin frameworks. La consume el mismo sitio en la nube (https://safeband-sibaja.runasp.net), así que se puede abrir desde cualquier computadora o celular. La pantalla de la prueba es «En vivo»:

- **Comunicación real con el backend:** pide GET /api/lecturas?limit=50 cada 5 segundos con fetch.
- **Dato más reciente y su fecha:** arriba muestra la última detección: pulsera y alumno, zona y nodo, RSSI con barras de señal, estado (puesta, SOS, batería) y la hora (hace 8 s).
- **Datos almacenados:** debajo, una tabla con las últimas 50 lecturas: hora, alumno o pulsera, zona, nodo, señal y estado.
- **Mensajes de estado:** «Cargando…» al abrir; «Todavía no hay detecciones» si la tabla está vacía; y si falla la comunicación, un aviso de error, el indicador cambia a «Sin conexión» y se conserva lo último que se mostró hasta que se recupere.

Control de actuadores

El control remoto de actuadores no es una función central de SafeBand: los actuadores de la pulsera (LED y motor de vibración) confirman localmente las acciones del niño, como el SOS, y no dependen de un comando del frontend. El anuncio BLE es de un solo sentido (de la pulsera hacia el nodo), así que mandar un comando a la pulsera requeriría un canal adicional del nodo hacia la pulsera. Ese canal se pospone al prototipo alfa como mejora opcional del modo búsqueda (que la pulsera anuncie más rápido mientras se busca a un niño).

Diez transmisiones consecutivas

Protocolo: con la pulsera a 1–2 m del nodo, se dejan pasar diez ventanas de 10 s. El monitor serie del nodo muestra cada envío con su resultado y su tiempo de respuesta (por ejemplo «OK SB-0001 rssi=-67 sos=0 (412 ms)»), y la tabla de «En vivo» muestra cada lectura guardada con su hora.

Tiempo aproximado sensor–frontend

Estimación teórica: en una lectura normal el dato espera la ventana del nodo (hasta 10 s), el envío HTTPS (del orden de cientos de milisegundos) y el refresco de la página (hasta 5 s), en total de 1 a 16 s. El SOS no espera la ventana, por lo que su tiempo esperado es el del envío más el refresco, de 1 a 6 s.

Protocolo: se cambia una entrada física (se separa el imán para «quitar» la pulsera, o se mantiene el botón SOS) mientras se mide con cronómetro hasta que el cambio aparece en «En vivo».

Dato incorrecto

Protocolo: se envían al backend en la nube, desde la terminal o desde la página https://safeband-sibaja.runasp.net/swagger, lecturas con errores a propósito, y se verifica que ninguna se guarde.

Dato enviado	Respuesta esperada	Respuesta obtenida
rssi = 50 (fuera de rango)	400: El campo 'rssi' debe estar entre -127 y 0 dBm.	
Sin el campo nodo	400: El campo 'nodo' es obligatorio.	
nodo = «nodo-99» (no registrado)	400: El nodo 'nodo-99' no está registrado o está inactivo.	
pulsera = «SB-9999» (no registrada)	400: La pulsera 'SB-9999' no está registrada o está inactiva.	

Pérdida temporal de conexión

Protocolo: con el nodo enviando normalmente, se apaga la red WiFi (el punto de acceso) durante unos 30 s y se vuelve a encender, observando el monitor serie del nodo y la página.

Comportamiento esperado con el firmware actual: mientras no hay red, el nodo descarta las lecturas de esas ventanas, al volver la red se reconecta solo y las siguientes lecturas llegan normalmente. En la página, «En vivo» muestra «Sin conexión» si es la computadora la que pierde la red, y conserva lo último hasta que se recupera. Corrección planeada: guardar en una cola las lecturas sin enviar, con su hora, y reenviarlas al reconectarse, para no perder datos durante cortes cortos.

Problemas encontrados y correcciones

Problema	Causa	Corrección
La pulsera se detectaba a menos de 1 m	Antena interna y potencia de +9 dBm	Antena externa (de −88 a −41 dBm cerca del nodo) y potencia de +20 dBm.
La zona saltaba entre nodos	Varios nodos oyen la misma pulsera casi al mismo tiempo	Se toma el nodo con la señal más fuerte dentro de 15 s.

Problema	Causa	Corrección
El umbral de −75 dBm equivalía a menos de 1 m	Calibración inicial sin medir	Prueba de alcance (RSSI a 1 m −76.1 dBm, n 1.83) y umbral de −90 dBm.
El nodo no llegaba a la API local	El punto de acceso del celular cambiaba de subred y de IP	Se desplegó el backend en la nube con una URL fija y HTTPS.
El sitio no abría desde la red de la escuela	El DNS de esa red no resolvía el dominio	Pruebas desde otra red (datos móviles o casa); se documenta como riesgo.
La lectura no indicaba el formato de fecha	Hora sin zona horaria en el JSON	Se marca como UTC (sufijo Z) y la página la convierte a la hora local.

Cronograma de las semanas restantes

Semana	Fechas	Actividades
1	16/09 – 20/09	Concepto (ubicación, tienda y recogida). Taller 1
2	21/09 – 27/09	Taller 2, lista de materiales y pedido, elección de la tecnología
3	28/09 – 04/10	Backend, primer firmware, primera integración con 95 lecturas reales, inicio de sesión y “En vivo”
4	05/10 – 11/10	Invitaciones y “Mis hijos”. Requisitos, alternativas, Taller 3 y modelos
5	12/10 – 18/10	Arquitectura, plano del 6J, firmware en la XIAO
6	19/10 – 25/10	Antena y +20 dBm, prueba de alcance, Proteus, nube, triangulación, grupos y maestros, SOS y Telegram, Taller 5
7-11	26/10 – 29/11	Lo que ya estaba planeado: pruebas en campo y clave por nodo → recogida → armado de la pulsera → modo búsqueda y pase de lista → entrega

Presupuesto preliminar

Los precios están en pesos mexicanos. El pedido principal ya se compró; lo pendiente son estimaciones.

Concepto	Cantidad	Costo (MXN)	Estado
Pedido de componentes: 2 XIAO ESP32-C3, 4 ESP32-DevKitC, 2 PN532, 2 LCD 1602 I2C, teclado 3×4, WS2812B, NTAG215, LiPo de 400 mAh, motores y botones	1 pedido	≈ 1,207 + envío	Comprado
Reed switch simple con imán	2	≈ 40	Por comprar
Transistores 2N2222 y diodos 1N4148	1 kit	≈ 40	Por comprar
Buzzer de 5 V (terminales)	2	≈ 30	Por comprar
Correa o carcasa de la pulsera	2	≈ 160	Por comprar
ESP32 adicionales para cubrir el edificio 6J (12 nodos)	5	≈ 750	Opcional
Hosting del backend y base de datos (MonsterASP.NET, plan gratuito)	—	0 / mes	En uso
Bot de Telegram para avisos	—	0	En uso

Total del prototipo: aproximadamente $1,480 MXN más envío sin los nodos opcionales, y $2,230 MXN con ellos.

Matriz de riesgos

Riesgo	Prob.	Impacto	Acción preventiva	Contingencia
Ruido del RSSI: la zona o el punto calculado no coinciden con la realidad	Alta	Alto	Promedio por ventana, nodo más fuerte, calibración medida, un nodo por salón y triangulación solo en áreas abiertas	Mostrar «Cerca de» la zona cuando la señal es débil
La red de la escuela bloquea el dominio o cambia de subred	Media	Alto	Backend en la nube con URL fija y HTTPS; probar con anticipación en la red del lugar	Punto de acceso propio (celular o router) para los nodos durante la demostración
La batería no alcanza la jornada escolar	Media	Alto	Prueba de autonomía con la LiPo de 400 mAh; ahorro de energía en el firmware	Cargar la pulsera diario; batería de mayor capacidad
Falsas alarmas del SOS (presiones por juego o accidentales)	Media	Medio	Mantener 3 s, vibración y LED de confirmación, cancelación desde la pulsera	La escuela desactiva el SOS desde la página y queda registrado

Riesgo	Prob.	Impacto	Acción preventiva	Contingencia
Lecturas falsas enviadas a la API por alguien externo	Baja	Alto	Clave por nodo (planeada en la semana 1) y HTTPS	Dar de baja el nodo comprometido y generar una clave nueva
Privacidad de los datos de menores (LFPDPPP)	Baja	Alto	Aviso de privacidad aceptado al crear la cuenta; cada rol ve solo lo suyo, filtrado en la API	Retirar los datos de un alumno a solicitud de su tutor
Retrasos por el tiempo restante del semestre	Media	Medio	Cronograma por semanas con lo esencial primero (ubicación, alertas, recogida)	Dejar tienda, pase de lista y notificaciones push como trabajo futuro